Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Si la energía de activación de una reacción fuera prácticamente cero, al aumentar la temperatura su constante de velocidad:

A) aumentaría muchísimo

B) disminuiría

C) se haría cero

D) casi no cambiaría

E) se duplicaría cada 10 °C

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Arrhenius**
   Con Ea = 0, $k = A \cdot e^{0} = A$: no depende de T (salvo el leve efecto en A).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La sensibilidad a T crece con Ea.

B) Con Ea ≥ 0, k nunca disminuye al subir T.

C) Con Ea = 0, k = A.

E) Esa regla corresponde a Ea ≈ 50 kJ/mol.

Idea clave. Ea mide cuánto depende k de la temperatura.